用户指南

F28P55x 与 F28P65x 数字电源应用的 E-Metrology 库用户指南

摘要

现代电力系统既要求高精度电能计量，也要求全面分析电能质量（PQ）。对于传统微控制器而言，实时处理复杂波形并运行计算密集型算法颇具挑战。本白皮书介绍一套面向德州仪器（TI）C2000™ 实时微控制器架构设计的高级计量软件库。该库利用这些微控制器集成的 32 位浮点单元（FPU32）、三角数学单元（TMU）以及固有的 DSP 能力来应对上述挑战。它可高精度测量真有效值电压和电流、多相有功/无功/视在功率与电能、功率因数、线路频率，并可检测电压暂降和暂升；还可基于高精度 FFT 计算总谐波失真（THD）。所有测量均采用高精度 32 位浮点运算。TI C2000 MCU 采用高效的分体式架构，具备出色的性能：将对实时性要求高的后台数据累积（概念上由 ADC 中断驱动）与复杂的前台计算分开处理。本白皮书展示了 C2000 MCU 在高要求计量和电能质量应用中的性能与精度优势，并将其与通用 MCU 进行比较，例如原生浮点 FFT 执行能力和专用 DSP 指令；同时也说明了相较通用 MCU 选择 TI C2000 MCU 的独特优势。

目录

1 引言 2
2 库使用声明 3
3 库架构 4
- 3.1 后台处理 4
- 3.2 前台处理 4
- 3.3 数据传输机制 4

4 计量计算 5
5 配置与数据结构 5
6 校准模块 5
7 用户专属配置 5
- 7.1 调试模式 5
- 7.2 ADC 模式 6
- 7.3 模式切换 8
- 7.4 THD 算法选择 9
- 7.5 拓扑选择 9
- 7.6 启用功能 10
- 7.7 系统参数 10
- 7.8 各相缩放系数 10

8 运行示例 11
- 8.1 读取各相参数 11
- 8.2 读取系统总测量值 12
- 8.3 读取各相状态标志 12

商标

C2000™、LaunchPad™ 和 Code Composer Studio™ 是德州仪器的商标。所有商标均归其各自所有者所有。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

1 引言

随着智能电网、可再生能源接入和复杂工业自动化等电力基础设施不断发展，电气参数测量对准确性和完整性的要求日益严格。精准计量作为一门测量科学，已不再局限于基本的能耗统计；如今还包括细致的电能质量（PQ）分析，这对维持电网稳定、延长设备寿命和提高运行效率至关重要。RMS 电压和电流、有功功率和无功功率、功率因数、频率以及谐波失真等参数，能够反映电力系统的健康状态和运行性能。然而，要实现可靠的计量和电能质量分析仍面临显著的技术障碍。现代电气负载往往具有非线性，会产生谐波丰富的畸变电流和电压波形。要在实时处理这些复杂信号的同时，运行用于谐波分析的快速傅里叶变换（FFT）等计算密集型算法，或精确累加用于真有效值和功率计算的点积，传统微控制器往往难以胜任。此外，计量标准通常要求高精度，因而需要浮点运算；在资源受限的嵌入式平台上满足这一要求，又增加了实现复杂度。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

2 库使用声明

此库作为参考代码提供，用于在德州仪器 C2000 微控制器上演示计量算法的概念。此库并非可直接用于量产的解决方案；未经大量修改和验证，不得将其用于出货产品。

默认情况下，代码以 DEBUG 模式运行，计量引擎使用软件生成的数学理想正弦波。这样设置是有意为之：用户无需硬件即可验证算法并查看测量结果。但 DEBUG 模式无法反映系统接入实际模数转换器（ADC）输入、实际电流互感器、实际分压器或实际市电信号后的行为。

以下列出了在将此库
用于功率测量系统前，必须针对用户所用硬件完成的工程工作：

- ADC 配置——必须在系统配置（SysConfig）菜单中配置片上 ADC，使通道分配、采样率、触发源和采集窗口与所用板卡相匹配。默认配置针对某一特定 LaunchPad™ 开发套件的引脚布局；对于自定义板卡，该配置并不适用，除非同时修改 *.syscfg* 文件和 *adc_config.h* 文件。
- 模拟前端缩放——PHASE_x_VOLTAGE_SCALE_FACTOR 和 PHASE_x_CURRENT_SCALE_FACTOR 字段位于 *template.h* 模板中，是需要填写的占位项。以下参数值必须根据实际使用的硬件确定：
  – 分压器分压比 – 电流互感器 – 分流电阻 – 运算放大器（op amp）增益 – ADC 参考电压

  缩放系数设置错误时，读数可能在数值上看似合理，实际却不正确。
- ADC 校准——必须在实际硬件上执行两点校准（直流偏置和增益），具体方法见第 7.2.2 节。
- 相位校正——电流互感器和模拟滤波级会使电压测量通路与电流测量通路之间产生相位偏移。该相移会直接影响有功功率和功率因数的准确性。
- 外部 ADC 支持——如果设计使用外部 Σ-Δ ADC 或逐次逼近型寄存器（SAR）ADC，而非片上 ADC，则必须彻底重写 ADC_readMetrologyData() 函数，使其能够与 ADC 驱动程序交互。库架构允许重写该函数，但 *adc_config.c* 文件中的其他内容无法直接适配不同的 ADC。
- ISR 时序——计量后台任务必须严格按照每秒 SAMPLE_RATE 个采样点的速率执行。默认实现使用 CPUTimer0 任务。如果系统改用其他定时器、直接存储器访问（DMA）触发，或 ADC 转换结束中断，则必须相应修改 *metrology_main_file.c* 文件中的中断服务程序（ISR）连接配置。

所有默认值都未经真实硬件验证。这些值只是为了让 DEBUG 模式演示输出在数值上看起来合理。*template.h* 模板和 *adc_config.h* 文件中的每个数值都应视为起始值，而非规格要求。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

3 库架构

为满足实时、连续功率监测的严格要求并避免关键数据丢失，计量库采用高效的分层处理架构，将对时序敏感的任务与执行频率较低、计算量较大的任务分离。这样既能优化资源利用，也能保持系统响应能力。该架构主要分为两个处理层：

- 后台处理
- 前台处理

3.1 后台处理

后台处理以较高频率执行，通常与模数转换器（ADC）的采样率同步，并在中断服务程序（ISR）中完成。该层主要负责：

- 原始采样数据获取：从 ADC 读取最新的电压和电流采样值。– 必要的预处理：对原始采样值执行少量、对时序敏感的操作，例如估算直流分量并滤除直流偏置。
- 核心累加：在

  确定的测量窗口（通常为一个或多个工频周期）内，计算并累加基本点积（例如电压采样值的平方和、电流采样值的平方和，以及电压与电流乘积之和）。这些累加值构成后续大多数计量计算的基础。
- 数据缓冲与同步：管理数据缓冲区，并准备将累加数据安全地传递给前台任务。

后台处理的关键设计原则是尽可能缩短 ISR 的执行时间，以保证高保真采样，并使系统能够响应其他关键中断。

3.2 前台处理

前台处理在主应用循环中以较低频率运行。后台进程累积完一个完整数据块后，就会触发前台任务。前台负责计算量较大的处理，包括：

- 读取累加数据：安全地读取后台任务记录的一致点积数据集及其他相关数据。
- 应用校准：使用预先确定的校准系数修正原始累加值，以补偿传感器误差和模拟前端差异。
- 计算最终参数：使用经过校准的数据，计算完整的计量参数集，包括 RMS 电压和电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、THD，以及电压暂降和暂升事件。
- 电能累积：对功率值随时间积分，计算电能消耗。– 更新结果：向应用程序提供最终的校准测量值，以供显示、记录或通信使用。

3.3 数据传输机制

这种分层架构的关键部分，是后台 ISR 与前台任务之间可靠的数据传输机制。为保证数据完整性，计量库采用同步交接方式，通常称为双缓冲。其流程如下：

1. 后台 ISR 持续使用每个采样点的数据更新主累加器组。2. 累积完一个完整的测量数据块（例如指定数量的采样点或工频周期）后，后台任务会将当前值从主累加器复制到另一组 *logged* 变量。3. 随后，后台任务置位状态标志，通知前台任务：一组新的、一致的数据块

已写入这些记录变量。4. 前台任务在主应用循环中运行，并定期检查此状态标志。检测到标志已置位后，前台任务便知道已有一组完整且一致的数据

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

可从 *logged* 累加器中读取。前台任务随后使用这些数据完成计算。

4 计量计算

实际的计量计算在 *meterology_caluclations.c* 文件中执行。

- 此模块包含用于实现计量算法的一组数学函数。
- 模块的输入包括累加的点积、采样计数和校准数据等。
- 模块输出计算得到的电气参数（例如 calculateRMSVoltage、calculateActivePower 和 calculateFreq uency_PLL）。

5 配置与数据结构

这些文件定义了常量（例如额定电压、频率或采样率）、用于启用功能的预处理宏（例如 HARMONICS_SUPPOR T 和 NEUTRAL_MONITOR_SUPPORT），以及保存计量相关全部信息的关键数据结构。

- metrologyData：顶层全局结构体，其实例保存所有相位、中性线、总计值和系统状态的数据。
- phaseMetrology 或 neutralMetrology：metrologyData 中的结构体，包含各相和中性线的参数（params）及读数（readings）。– params：保存配置、后台处理产生的中间累加值（例如 dotProd 数组）、根据校准得出的值，以及状态变量（例如 PLL 状态和电压暂降、暂升状态）。– readings：保存最终计算出的计量值（RMS、功率、PF 等）。
- calibrationData（*metrology_nv_structs.h*）：保存校准系数。

6 校准模块

校准模块负责管理校准数据的加载、应用和存储（概念上）。

- Metrology_setup_init（或 *metrology_setup.c* 中的类似函数）：初始化数据结构，并应用初始校准设置，例如相位校正。

7 用户专属配置

用户可以配置计量库，计算出符合 当前
应用需求的计量参数。所有面向用户的配置均包含在以下两个文件中：

- *template.h*
- *adc_config.h*

其余库文件均不得更改。

库支持两种在编译时选择的运行模式：

- DEBUG 模式
- ADC 模式

该模式由 *template.h.* 文件中的 DEBUG 预处理符号控制。

7.1 调试模式

DEBUG 模式使用软件信号发生器代替实际 ADC 硬件。该模式适用于初始调试、算法验证，以及在连接任何硬件之前确认计量引擎能够产生正确结果。此模式不需要 ADC 硬件或模拟前端。

7.1.1 The Function of Debug Mode

定义 DEBUG 后，cpuTimer0ISR 函数会调用 get_debugData()，而不是 ADC_readMetrologyData()。get_debugData () 函数从两个查找表中提供预先计算的采样值——一个用于电压，一个用于电流；这两个表由启动时运行的 deb ugInit() 函数填充。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

debugInit() 函数调用 C 标准库 sinf() 函数，以整个周期 [0, 2*PI] 内均匀分布的相位角为输入，填充 voltage[] 和 current[] 数组（每个数组的长度为 SAMPLES_PER_CYCLE = 160 个采样点，对应 50Hz / 8000Hz 系统）：

- voltage[i] = (V_RMS × SQRT2) / (V_SCALING) × sinf(t)
- current[i] = ((I_RMS × SQRT2) / I_SCALING) × sinf(t - phaseDiff)

其中，t = (i / SAMPLE S_PER_CYCLE) × 2*PI，phaseDiff = acosf(POWER _FACTOR).

存储采样值前，先根据 template.h 文件中定义的 V_SCALING 和 I_SCALING 宏变量对其进行归一化，使输入计量引擎的数值与实际 ADC 采样值采用相同的标幺格式。随后，计量引擎使用校准缩放系数（VscaleFactor 和 IscaleFactor）还原出物理量。在 DEBUG 模式下，*metrology_main_file.c* 文件的 main() 函数会覆盖这些缩放系数，使其与 V_SCALING 和 I_SCALING 参数一致，从而让显示读数与 V_RMS 和 I_RMS 的值完全相等。

每次调用 get_debugData() 函数都会推进一组索引指针（voltageIndex[] 和 currentIndex[ ]），使 ISR 能以正确的采样率从循环查找表中持续读取数据，得到连续的周期性波形。

对于多相拓扑，每相相对于 A 相偏移 PHASE_INCREMENT = 53 个采样点（相当于 53/160 × 360 = 119.25 度的相间间隔）。具体实现方式是将 voltageIndex[1] 和 voltageIndex[2] 初始化为不同的起始位置。

7.1.2 How to Configure DEBUG Mode Parameters

所有 DEBUG 模式参数均定义在 *metrology_main_file.c* 文件顶部的 #ifdef DEBUG 代码块中：

- V_RMS——生成正弦波的均方根（RMS）电压，单位为伏特。默认值：120.0。
- I_RMS——生成正弦波的 RMS 电流，单位为安培。默认值：10.0。
- POWER_FACTOR——模拟负载的功率因数（0.0 至 1.0）。相位角通过 phaseDiff = acosf(POWER_FACTOR) 设置。默认值：0.5（滞后，偏移 60°）。
- V_SCALING——用于归一化生成采样值的电压缩放系数。必须与 *template.h* 模板中的 PHASE_A_VOLTAGE_SCALE_FACTOR 一致。默认值：1585.2。
- I_SCALING——用于归一化生成采样值的电流缩放系数。必须与 *template.h* 模板中的 PHASE_A_CURRENT_SCALE_FACTOR 一致。默认值：125.0。
- SAMPLES_PER_CYCLE——查找表中每个市电周期对应的采样点数。该值必须等于 SAMPLE_RATE | MAINS_NOMINAL_FREQUENCY。默认值：160（8000Hz / 50Hz）。
- PHASE_INCREMENT——查找表中各相之间的起始索引偏移量。默认值：53。

向生成的信号中注入谐波

为测试总谐波失真（THD）计算结果，可以在 *metrology_main_file.c* 文件的 #ifdef DEBUG 代码块中定义 INJECT_HARMONIC，向生成的波形注入谐波分量。定义 INJECT_HARMONIC 后，debugInit() 函数会在电压和电流查找表中各加入一个额外的正弦分量：

- voltage[i] ± (V_RMS × SQRT2) / (V_SCALING) × HARMONIC_PERCENT × sinf(HARMONIC_ORDER × t)
- current[i] ± (I_RMS × SQRT2) / (I_SCALING) × HARMONIC_PERCENT × sinf(HARMONIC_ORDER × t - phaseDiff)

- HARMONIC_ORDER——要注入的谐波次数（整数，例如设为 5 时，会注入 250Hz 的 5 次谐波）。默认值：5。
- HARMONIC_PERCENT——注入谐波的幅度相对于基波幅度的比例（例如，0.50 = 50%）。预期 THD 结果应约等于此值。默认值：0.50。

在 debugInit() 函数的循环中手动添加更多项，即可注入多个谐波。

7.2 ADC 模式

在 ADC 模式下，计量库从通过 SysConfig 菜单配置的片上 ADC 外设读取实际电压和电流采样值。该模式又分为两种情况：

- 直接使用片上 ADC

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

- 将片上 ADC 替换为外部 ADC

7.2.1 直接使用片上 ADC

片上 ADC 完全通过项目包含的系统配置（*.syscfg*）文件进行配置。在 SysConfig 菜单中打开 *.syscfg* 文件，可配置以下内容：

- ADC 模块选择（默认使用 ADCA 测量电压，ADCB 测量电流）
- SOC（转换开始）触发源——设为与计量 ISR 使用的 CPUTimer0 周期相同
- 采样窗口时长——设置为满足 ADC 输入电路的稳定时间要求
- 必要时配置采集窗口和 EOC（转换结束）中断

保存 *.syscfg* 文件后，SysConfig 菜单会重新生成 ***board.h*** 头文件和 ***board.c*** 源文件，其中包含库所需的外设名称（例如 myADC0_RESULT_BASE、myADC0_SOC0 等）。

打开 ***adc_config.h*** 头文件，将生成的名称赋给各相对应的库宏：

A 相（始终必需）：

- ADC_VA_RESULT **|** ADC_VA_SOC——A 相电压通道的结果基地址和 SOC 编号。
- ADC_IA_BASE **|** ADC_IA_RESULT **|** ADC_IA_SOC——A 相电流通道的基地址、结果基地址和 SOC 编号。

B 相（启用 TWO_PHASE_SUPPORT、THREE_PHASE_SUPPORT 或 SPLIT_PHASE_SUPPORT 时必需）：

- ADC_VB_RESULT **|** ADC_VB_SOC——B 相电压通道。
- ADC_IB_RESULT **|** ADC_IB_SOC——B 相电流通道。

C 相（仅启用 THREE_PHASE_SUPPORT 时需要；目前整段配置已注释。在 *SysConfig* GUI 中添加第三个 ADC 后，请取消 THREE_PHASE_SUPPORT 这一配置行的注释）：

- ADC_VC_RESULT **|** ADC_VC_SOC——C 相电压通道。必须先在 SysConfig 菜单中添加第三个 ADC SOC。
- ADC_IC_RESULT **|** ADC_IC_SOC——C 相电流通道。

7.2.2 两点校准

片上 ADC 要获得准确的测量结果，需要完成以下两步校准：

- 偏置校准
- 增益校准

这两步构成两点校准，可消除模拟前端的直流偏置，并修正电阻分压器、电流互感器或运算放大器链路引入的增益误差。

7.2.2.1 步骤 1——偏置校准（零输入点）

ADC 输入端未施加交流信号时：

1. 在启动时、调用 App_startDataCollection() 之前，调用一次 ADC_calibrateOffsets() 函数。2. 该函数会对电压和电流通道连续读取的 1000 个 ADC 值求平均，以确定直流中点：

- ADC_calibrateOffsets(); // 未接入交流输入时调用 3. 该函数会将测得的平均值存入内部变量 g_voltageOffset 和 g_currentOffset。

随后，ADC_readNormalized() 函数会从每个 ADC 后续读数中减去这些平均值。对于以 Vref/2（1.65V）为中心的双极性信号，12 位 ADC 的理论中点为 2048；但实际情况下，元件容差会使中点偏移。4. 如果未调用 ADC_calibrateOffsets() 函数，则使用 ***adc_config.h*** 文件中定义的默认值 ADC_VOLTAGE_DC_OFFSET 和 ADC_CURRENT_DC_OFFSET（两者默认均为 2048.0）。

7.2.2.2 步骤 2——增益校准（满量程点）

1. 施加已知的交流参考信号，并将库输出与已知参考值进行比较。
2. 使用以下公式调整 *adc_config.h* 文件中的 ADC_VOLTAGE_GAIN 和 ADC_CURRENT_GAIN：
   - gain_new = gain_old × (measured_reading / known_reference)

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

– 例如，若库报告的 RMS 电压为 118.2V，而已知参考值为 120.0V：gain_new = 2056.8 × (120.0 / 118.2) = 2087.1 3. 使用 ADC_CURRENT_GAIN 对电流重复此步骤。***ADC_readNormalized()*** 函数按以下方式应用这些增益：

- normalized = (raw_count - dc_offset) / gain
- 所得归一化值是一个浮点标幺值，其范围与调试信号发生器输出相同；随后，计量引擎将其乘以 VscaleFactor / IscaleFactor（来自 template.h），转换为物理量。

相位校正（用于补偿电流互感器的相位偏　　移）：

电流互感器和模拟滤波级会在电压与电流通道之间引入较小但可测量的相位偏移，直接影响功率因数和功率测量精度。此偏移通过 currentSensorCalibrationData (*metrology_nv_structs.h*) 中的 phaseOffset 字段进行校正。

默认相位校正值在 ***metrology_calibration_defaults.h*** 中定义：

- DEFAULT_BASE_PHASE_A_CORRECTION——A 相的相位校正值，单位为微秒 × SAMPLE_RATE × 256。默认值：0.0（适用于 DEBUG 模式及相应传感器）。对于实际使用的 CT，若相位滞后为 2.4 微秒，则校正值为：–2.4e-6 × 8000 × 256。

可接受范围约为 –125 微秒至 +125 微秒。请使用精密功率分析仪，在功率因数为 1 时测量实际相位误差，并据此设置校正值。

7.2.3 Using an External ADC

如果将片上 ADC 换成外部 ADC（例如通过 SPI 连接的 Σ-Δ ADC），
则需要进行以下更改：

1. 在 *adc_config.c* 文件中，将 ADC_readMetrologyData() 函数内部对 ADC_readNormalized() 的调用替换为外部 ADC 驱动程序的调用。该函数必须将归一化浮点值（以零为中心，满量程约为 ±1.0）写入 workingData→rawVoltageData[PHASE_x] 和 workingData→rawCurrentData[PHASE_x]。归一化约定如下：

   normalized = (raw_sample - dc_offset) / gain

   其中，dc_offset 和 gain 是前文所述的同一组两点校准常数，作用于外部 ADC 的原始输出计数值。

2. 在 *adc_config.h* 文件中，删除或替换 ADC_VA_RESULT | ADC_VA_SOC 宏定义，因为 SysConfig 菜单生成的名称不再适用。请改为定义驱动程序所需的常量。ADC_VOLTAGE_DC_OFFSET、ADC_CURRENT_DC_OFFSET、ADC_VOLTAGE_GAIN，
   以及 ADC_CURRENT_GAIN 仍然有效，且必须设置为与外部 ADC 的分辨率和前端增益相匹配。

3. 如果不使用片上 ADC，请在 *.syscfg* 文件中删除 ADCA 和 ADCB 外设实例，以免占用存储器和时钟资源。

4. 如果外部 ADC 使用数据就绪中断而非定时器触发，请将 ADC_readMetrologyData() 和 Metrology_perSampleProcessing() 函数调用从 cpuTimer0ISR 函数移至外部 ADC 的中断处理程序。确认 ISR 的执行频率

   与 SAMPLE_RATE 相同。
5. 在 *template.h* 文件中，PHASE_x_VOLTAGE_SCALE_FACTOR 和
   PHASE_x_CURRENT_SCALE_FACTOR 宏仍必须反映外部 ADC 模拟前端的实际缩放比例，因为计量引擎会使用这些宏将归一化采样值转换为伏特和安培。

7.3 在不同模式间切换

如需从 DEBUG 模式切换为实际 ADC 输入，请注释掉或删除 ***#define*** 文件顶部附近的 DEBUG 行：

```
//#define DEBUG
```


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

此时，ISR 会改为调用 ADC_readMetrologyData()，而非 get_debugData()；DEBUG 宏代码块中 main() 函数对校准缩放系数的覆盖也不再生效。系统会直接使用 *template.h* 文件中的缩放系数。

7.4 THD 算法选择

库提供三种 THD 计算方法，由编译时宏 HARMONICS_SUPPOR T 和 USE_GOERTZEL_THD 宏决定；宏定义位于 *template.h* 模板中：

- 方法 1——基于 PLL（未定义 HARMONICS_SUPPORT 宏时的默认方法）
- 方法 2——Goertzel DFT（同时定义 HARMONICS_SUPPORT 和 USE_GOERTZEL_THD 宏时使用）
- 方法 3——2048 点实数 FFT（定义 HARMONICS_SUPPORT、但未定义 USE_GOERTZEL_THD 宏时使用）

7.4.1 Method 1 – Based on PLL (Default When the HARMONICS_SUPPORT Macro is Not Defined)

方法一根据以下关系计算 THD：

$$THD = \sqrt{RMS_total^2 - RMS_fundamental^2} / RMS_fundamental$$

其中，RMS_total 根据原始波形的点积计算，RMS_fundamental 则通过 PLL 跟踪 50Hz 或 60Hz 分量后提取。该方法计算开销较低，但由于过零触发的积分窗口与 PLL 周期边界不匹配，对于纯净正弦输入存在 ≅0.1% 的固有误差下限。结果保存在 phaseReadings 结构体的 voltageTHD 和 currentTHD 字段中。

如果存受限或 THD 仅作为定性指标，则建议使用方法一。

7.4.2 Method 2 – Goertzel DFT (When the HARMONICS_SUPPORT and USE_GOERTZEL_THD Macros are Both Defined)

方法二使用 Goertzel 算法计算各个谐波频点（第 2 至第 50 次谐波）的 DFT，采用 1600 个采样点的窗口（在 50 Hz / 8000Hz 采样率下为 10 个周期，在 60Hz 下为 12 个周期）。Goertzel 算法是一种递归滤波器，对于单个频率点可得到与 FFT 相同的结果，同时降低内存开销，且不会产生窗函数导致的频谱泄漏。随后按以下公式计算 THD：

$$THD = \sqrt{sum(H2^2 + H3^2 + ... + H50^2)} / H1$$

其中，H1 为基波幅值，H2 至 H50 为各次谐波的幅值。计算结果保存在 phaseReadings 结构体的 vTHDfft 和 iTHDfft 字段中。

该方法适用于量产计量应用，因为算法在 十 至十二个周期内即可稳定，并满足 IEC 61000-4-30 标准的 A 级精度要求。

7.4.3 Method 3 – 2048-Point Real FFT (When the HARMONICS_SUPPORT Macro is Defined But the USE_GOERTZEL_THD Macro is Not)

方法三使用完整的 2048 点实数 FFT，并在变换前应用 Hann 窗。FFT 窗口约覆盖 50Hz / 8000Hz 下的 12.8 个周期（2048 / 8000 × 50 = 12.8）。FFT 完成后，按照 IEC 61000-4-7 标准将谐波分组（每组为以各次谐波为中心的 5Hz 频率箱），再根据分组后的谐波频点计算 THD。结果保存在 vTHDfft 和 iTHDfft 字段中。

此方法可提供完整频谱信息，但相比 Goertzel DFT 方法，需要更多 RAM（实部和虚部 FFT 缓冲区各包含一个 2048 元素的浮点数组），且稳定时间更长。只有在 THD 之外还需要完整频谱分析时，才应采用方法三。

7.5 拓扑选择

定义且仅定义一个拓扑宏，使其与被测系统相匹配：

- SINGLE_PHASE_SUPPORT——单相，仅 A 相（默认）。
- TWO_PHASE_SUPPORT——两相，A 相和 B 相。
- THREE_PHASE_SUPPORT——三相，A 相、B 相和 C 相。
- SPLIT_PHASE_SUPPORT——分相，A 相和 B 相共用中性线。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.6 启用功能

定义或取消定义相应宏，即可启用或禁用各项测量功能。以下功能可用，需在 *template.h* 文件中定义：

- HARMONICS_SUPPORT——基于 FFT 的谐波分析。计算 THD 时必须启用。
- NEUTRAL_MONITOR_SUPPORT——监测中性线电流。
- VRMS_SUPPORT——RMS 电压。
- IRMS_SUPPORT——RMS 电流。
- ACTIVE_POWER_SUPPORT——有功功率。
- REACTIVE_POWER_SUPPORT——无功功率。
- APPARENT_POWER_SUPPORT——视在功率。
- ACTIVE_ENERGY_SUPPORT——累积有功电能。
- REACTIVE_ENERGY_SUPPORT——累积无功电能。
- POWER_FACTOR_SUPPORT——功率因数。
- POWER_FACTOR_ANGLE_SUPPORT——功率因数角。
- FREQUENCY_SUPPORT——线路频率。
- SAG_SWELL_SUPPORT——检测电压暂降和暂升。
- FUNDAMENTAL_PARAMETERS——启用所有基波测量（仅测量 50Hz 或 60Hz 分量）。
- VOLTAGE_THD_SUPPORT——电压 THD；需要启用 HARMONICS_SUPPORT 宏。
- CURRENT_THD_SUPPORT——电流 THD；需要启用 HARMONICS_SUPPORT 宏。

定义 THREE_PHASE_SUPPORT 宏后，还可启用以下功能：

- LINETOLINE_VOLTAGE_SUPPORT——线间电压。
- AGGREGATE_POWER_FACTOR——各相的总功率因数。
- CURRENT_VECTOR_SUM——电流矢量和。
- PHASE_TO_PHASE_ANGLE_SUPPORT——相间角度。

7.7 系统参数

- SAMPLE_RATE——ADC 采样率，单位为 Hz。支持的取值：2000、2930、3906、4000、5859、6000、6400、7812 和 8000。默认值：8000。
- MAINS_NOMINAL_FREQUENCY——市电标称频率，单位为 Hz（50 或 60）。默认值：50。
- MAINS_MIN_FREQUENCY | MAINS_MAX_FREQUENCY——过零检测的有效频率范围。默认值：40.0Hz 至 70.0Hz。
- MAINS_NOMINAL_VOLTAGE——标称 RMS 电压，单位为 V，用作暂降或暂升检测的参考值。默认值：230.0 V。
- ENERGY_PULSE_CONSTANT——每千瓦时对应的电能脉冲数。默认值：6400。

7.8 各相缩放系数

缩放系数用于将归一化 ADC 值转换为物理量，且必须与模拟前端 硬件（分压器分压比、电流互感器或分流器变比，或运算放大器增益）相匹配。

可在 ***template.h*** 文件中找到这些宏：

- PHASE_A_VOLTAGE_SCALE_FACTOR——A 相每个归一化 ADC 单位对应的电压值，单位为 V。
- PHASE_A_CURRENT_SCALE_FACTOR——A 相每个归一化 ADC 单位对应的电流值，单位为 A。
- PHASE_A_POWER_SCALE_FACTOR——设置为电压缩放系数与电流缩放系数的乘积。

B 相和 C 相也有对应的宏（PHASE_B_* 和 PHASE_C_*）；启用相应拓扑后，这些宏才会生效。

直流估计值（PHASE_A_VOLTAGE_DC_ESTIMATE 和 PHASE_A_CURRENT_DC_ESTIMATE）可设为近似直流中点，以缩短启动时滤波器的稳定时间。若中点未知，请设为 0.0。

从计算结果中减去交流偏置（PHASE_A_VOLTAGE_AC_OFFSET、PHASE_A_CURRENT_AC_OFFSET、PHASE_A_ACTIVE_POWER_OFFSET 和 PHASE_A_REACTIVE_POWER_OFFSET），
用于校准后进一步减小残余测量误差。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8 运行示例

首先，在 Code Composer Studio™（CCS）软件中创建并运行该工程：

1. 使用 CPU1_FLASH 构建配置，构建 energy_metrology_f28p55 或 energy_metrology_f28p65 工程。2. 工程构建完成后，在 CCS 中右键单击工程并选择 DEBUG 按钮。3. 在 CCS 调试弹出窗口中单击 RUN 按钮，开始运行。

接下来，在 CCS 中新增一个表达式；此时目标应停在断点处，或处于实时模式：

- 打开 *Expressions* 窗口——*Window* → *Show View* → *Expressions*
- 在 *Expressions* 窗格中单击绿色加号图标，然后选择 *Add New Expression*。

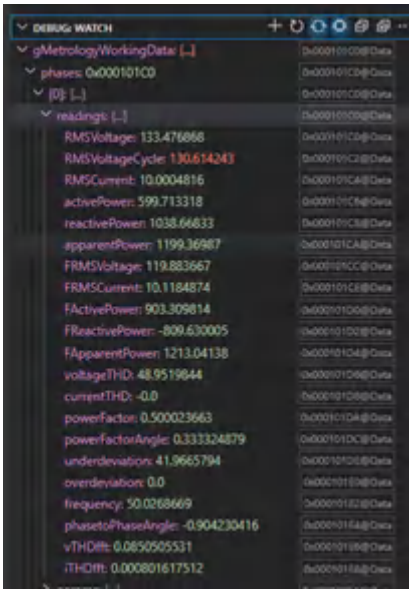


图 8-1. Code Composer Studio（CCS）软件中的 Expressions 窗口

8.1 读取各相参数

gMetrologyWorkingData 结构体包含一个 phases[] 数组，其索引对应 PHASES 枚举值（PHASE_ONE = 0、PHASE_TWO = 1、PHASE_THREE = 2）。每相都有一个 readings 成员，类型为 phaseReadings，用于保存最终计算结果。

表 8-1. 查看 phaseReadings 中各相计算值

phaseReadings Name(1)	Phase	Computed Value
gMetrologyWorkingData.phases[0].readings.RMSVoltage	Phase A	RMS voltage(2)
gMetrologyWorkingData.phases[0].readings.activePower	Phase A	Active power
gMetrologyWorkingData.phases[0].readings.powerFactor	Phase A	Power factor
gMetrologyWorkingData.phases[0].readings.frequency	Phase A	Frequency
Based on PLL (When the HARMONICS_SUPPORT macro is not defined)		
gMetrologyWorkingData.phases[0].readings.voltageTHD	Phase A	Voltage THD
Goertzel or FFT (When the HARMONICS_SUPPORT macro is defined)		
gMetrologyWorkingData.phases[0].readings.vTHDfft	Phase A	Voltage THD

(1) 将 [0] 替换为 [1] 表示 B 相，替换为 [2] 表示 C 相。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

(2) 如需查看 A 相 RMS 电压，必须将 phaseReadings 结构体添加到 *Expressions Watch* 窗口中。

8.2 读取系统总测量值

系统总计值存储在 gMetrologyWorkingData.totals 结构体中，字段如下：

- gMetrologyWorkingData.totals.readings.activePower
- gMetrologyWorkingData.totals.readings.reactivePower
- gMetrologyWorkingData.totals.readings.apparentPower
- gMetrologyWorkingData.totals.activeEnergy.energy
- gMetrologyWorkingData.totals.reactiveEnergy.energy

8.3 读取各相状态标志

每相都有一个 status 字段，其中包含 PHASE_STATUS 标志位掩码：
gMetrologyWorkingData.phases[0].status。

以下列出 *metrology_defines.h* 文件中定义的一些常用标志值：

- PHASE_STATUS_NEW_LOG (0x0001)——后台已完成一个测量窗口的数据采集，但前台尚未处理该测量结果。

- PHASE_STATUS_V_OVERRANGE (0x0010)——电压 ADC 输入达到量程端点（检测到削波）。
- PHASE_STATUS_I_OVERRANGE (0x0020)——电流 ADC 输入达到量程端点。
- PHASE_STATUS_ZERO_CROSSING_MISSED (0x4000)——在有效窗口内未检测到预期的过零点（频率超出范围或信号丢失）。

如需检查某标志是否置位，可将 status 字段显示为十六进制，或执行按位 AND 运算：
若 gMetrologyWorkingData.phases[0].status 与 0x4000 相与后的结果非零，则表示未检测到过零点。

注意

如需在不暂停目标的情况下进行真正的实时监测，请启用 CCS 连续刷新模式（需要具备实时存储器访问能力的 XDS 调试探针）。启用连续刷新模式的步骤如下：

1. 在 *Expressions* 窗口中单击鼠标右键，然后依次选择 → *Continuous Refresh* → *Enable*。
   - 这样会在 CPU 持续运行期间，定期读取目标存储器。
   - 启用此功能会增加总线流量，并可能影响实时性能，因此应谨慎使用。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

重要声明与免责声明

TI 按“现状”并包含所有瑕疵的方式提供技术与可靠性数据（包括数据手册）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、Web 工具、安全信息及其他资源。TI 明确否认所有明示和默示保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性以及不侵犯第三方知识产权的任何默示保证。

这些资源面向使用 TI 产品进行设计的专业开发人员。您全权负责：（1）为您的应用选择合适的 TI 产品；（2）设计、验证和测试您的应用；以及（3）确保您的应用符合适用标准，以及所有其他安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源可能随时更改，恕不另行通知。TI 仅允许您将这些资源用于开发采用资源中所述 TI 产品的应用；禁止以其他方式复制或展示这些资源。TI 不授予您使用任何其他 TI 知识产权或第三方知识产权的许可。TI 对您使用这些资源不承担责任；对于因您使用这些资源而产生的任何索赔、损害、费用、损失及责任，您须向 TI 及其代表提供全额赔偿并使其免受损害。

TI 产品受 TI《销售条款》、《通用质量指南》或其他适用条款约束；这些条款可在 ti.com 上查阅，也可能随相关 TI 产品一并提供。TI 提供这些资源不会扩大或以其他方式改变适用于 TI 产品的保证或保证免责声明。除非 TI 明确将某产品指定为定制产品或客户专用产品，否则 TI 产品均为标准目录通用器件。

重要提示

TI 不接受您可能提出的任何附加或不同条款。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最后更新：2025 年 10 月